

Problema (3,5 puntos)

El permanganato potásico, en medio ácido sulfúrico, reacciona con peróxido de hidrógeno para dar sulfato de manganeso, sulfato potásico, oxígeno molecular y agua.

- Ajustar la reacción molecular que tiene lugar aplicando para ello el método del ion-electrón. Indicar cuales son las semirreacciones de oxidación y de reducción, así como el agente oxidante y el agente reductor involucrados en el proceso.
- Calcular el volumen de oxígeno molecular medido a 2280 mm de mercurio y 100 °C que se obtiene a partir de 200 g de permanganato potásico.

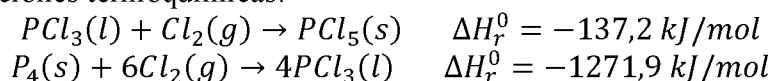
Datos: $R = 0,082 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$. Masas atómicas: oxígeno= 16 u; potasio = 39 u; manganeso= 55 u

Cuestiones (1 punto cada una)

1. Una disolución que contiene 240 mg de una proteína en 20 mL de un disolvente tiene una presión osmótica de 3,26 mm de Hg a una temperatura de 17 °C. Determinar cuál es la masa molecular de la proteína. *Datos: $R = 0,082 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$*

2. ¿Cuál será el pH de la disolución resultante de añadir 1840 mg de ácido fórmico o metanoico en 100 mL de agua? *Datos: $K_a = 1.78\cdot 10^{-4}$; Masas atómicas: C=12 u; O=16 u; H=1 u.*

3. Calcular la entalpía de formación estándar del pentacloruro de fósforo a partir de las siguientes ecuaciones termoquímicas:



4. Formule los siguientes compuestos e indique el tipo de isomería que presentan: a) 3-metilpent-1-eno y 4-metilpent-1-eno; b) ácido propanoico y acetato de metilo; c) 2-clorobutano; d) etanol y ácido etanoico.

5. Dado el equilibrio: carbono (sólido) + oxígeno molecular (gas) $\rightleftharpoons$ monóxido de carbono (gas), para el que $\Delta H^\circ < 0$. Razone cómo se modificaría el equilibrio: a) al aumentar la temperatura; b) al disminuir la presión; y c) al disminuir la cantidad de carbono.

Tema (1,5 puntos)

Tratamientos de hidrogenación y gasificación del carbón.